
本章方法三模块
SMART 日级日志
+ 故障工单
MB1 / MB2
预处理与 A/B 归纳
字段筛选 · 缺失补全
A 组磨损/环境
B 组异常/突变
① 短期时序突变特征
W 阶 Lag(A/B) + r_k|ΔI(B)
W、k 超参数
监督信号
② 混合标注
$y = y^{fail} \cdot y^{jump}$
故障前 k 日 ∩ 首跳后
(z, y)
③ 异构集成预测
RF / XGB / LGB
→ Attention 融合
FocalLoss优化
样本级概率
$\hat{y}_{i,t} \in [0, 1]$
盘级最早告警评估
H = 30 天
TPR · FPR · $F_{0.5}$
图例
数据预处理 / 盘级评估
方法模块 ①③（特征与集成）
方法模块 ②（混合标注）
虚线：监督标注支路